ACTIVIDAD 1: PRIMEROS PASOS EN SIMULACIÓN- LTSPICE

🎯Objetivo de la guía

Introducir al estudiante al entorno de simulación LTSpice, realizar su primera simulación básica, y comenzar a relacionar los resultados virtuales con componentes reales. Se busca iniciar la familiarización con circuitos simples, corriente y tensión, y reconocer componentes.

🔍Marco teórico básico

Introducción a LTSpice

LTSpice es un simulador de circuitos electrónicos ampliamente usado tanto en el ámbito académico como en la industria. Permite simular el comportamiento de circuitos en diferentes condiciones, analizar resultados y experimentar sin riesgos ni costos. Es un software libre y gratuito. Página de descarga oficial: https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html

¿Por qué usamos LTSpice?

- Es gratuito y potente.
- Tiene librerías de componentes reales.
- Muchos fabricantes de circuitos integrados ofrecen el modelo Spice del componente para su simulación.
- Permite observar gráficamente la evolución de tensiones y corrientes.
- Acelera el diseño y reduce errores en el prototipado.

Bibliografía recomendada

- González, Mónica Liliana. *LTspice: análisis de circuitos y dispositivos electrónicos*. 1ª ed. La Plata: Univ. Nac. de La Plata; EDULP, 2018. Libro digital. ISBN 978-950-34-1676-1. https://drive.google.com/file/d/10rYELIHRaqggOJJ-awlfc-lbIeZhaUKD/view?usp=drive_link
- Guías oficiales de LTSpice (Analog Devices): https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html#documentation

🎓ACTIVIDAD CONTINUA

Propuesta complementaria continua: Mini feria de componentes reciclados + Banco

Objetivo: Promover la exploración y reutilización de componentes electrónicos de placas recicladas, y fomentar el reconocimiento visual y funcional de partes.

Actividades continua:

- Ir trayendo componentes rescatados de viejos equipos, para identificarlos y etiquetarlos.
- Ir armando un banco de componentes para reutilizar.
- Ir realizando Mini fichas del componente para tener a mano. (Consensuaremos formato). Mini reel de instagram que indique que componentes es. Usos habituales y dónde se puede encontrar. Cada clase tocará a alguien diferente.

CURIOSIDAD
¿Sabías que todos los dispositivos y circuitos comerciales traen su hoja de datos? ¿Sabés para qué sirve? ¿Sabés dónde se pueden conseguir esas hojas de datos? https://www.alldatasheet.es/

🎓 ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 1 – Simulación de un LED

Parte A – Simulación en LTSpice

Circuito sugerido: Fuente - Resistencia limitadora - LED - Tierra (GND)

Pasos:
1. Dibuja el circuito en LTSpice.
2. Configurá análisis transitorio (.tran 0 5) o de punto de operación (.op).
3. Corré la simulación y observa:
   - La corriente que circula por el LED.
   - La tensión en sus terminales.

Preguntas:
1. ¿Cuál es la corriente que circula por el LED? ¿Qué tensión cae en el LED? - Voltímetro/Amperímetro
2. ¿Qué ocurre si bajás la resistencia? Para ello vamos a realizar un barrido con distintos valores de resistencia - (Param sweep - link: https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/ltspice-using-the-step-command-to-perform-repeated-analysis.html)
3. ¿A partir de qué tensión comienza a conducir el LED? (Param sweep)
4. ¿Qué ocurre si no colocas la resistencia?
5. ¿Cómo realizo el cálculo de la Resistencia? https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/313090/HB/515PWO4C.html
6. ¿Qué pasa si invertís el LED? ¿Por qué?

Ahora… agregá una llave. Medir la tensión sobre los extremos del switch.

Parte B – Circuito real

Materiales:
- Fuente + Protoboard + Cables
- Resistencia
- LED común de diferentes colores, LED de alto brillo de 4 terminales(piraña), LED RGB
- Pulsador tipo switch
- Llave.

Actividades: Comprobar la corriente y tensión que cae en el led. Comprobar si cae tensión en la llave cuando está cerrada. ¿Qué diferencias encontraste respecto a la simulación?

Parte C – Modelos de simulación Reales.

Dado que probablemente haya notado diferencias entre los modelos ideales utilizados por el software y el comportamiento real de los componentes, en esta sección vamos a explorar las distintas opciones disponibles en LTSpice para ajustar los parámetros de simulación y lograr un comportamiento más cercano al de un circuito real. Además, se presentará una alternativa más profesional: la incorporación de modelos SPICE proporcionados por los fabricantes, que permiten simular los componentes con mayor precisión.

En esta carpeta encontrará modelos spice de diferentes diodos LEDs (Archivo **leds.lib**):
https://drive.google.com/drive/folders/1RLn19_n7JNeIaS6z8DWM_Hbi3slp9_As?usp=sharing

---

En el siguiente libro puede encontrar documentación acerca de la utilización de la herramienta LTSpice.
Libro LTSpice UNLP - Link:
https://drive.google.com/file/d/10rYELlHRaqggOJJ-awlfc-lbIeZhaUKD/view?usp=sharing

Agregar componentes desde una librería - Páginas 112 y 113.